

УДК: 618-006.18

Н.А. Чичуа, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Омарбаева, Г.К. Смагулова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
**Особенности течения тройного негативного рака
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Аннотация. Тройной негативный рак молочной железы – это опухоль, не обладающая признаками экспрессии РЭ и РП и HER 2. В связи с особенностями клинического течения (преимущественно молодой возраст больных, быстрый рост опухоли, нечувствительность к гормональной терапии при чувствительности к цитостатическим препаратам, склонность к метастазированию и прогрессии) больные с этим вариантом опухоли имеют наиболее неблагоприятный прогноз и составляют большинство среди погибших РМЖ в течение первых 5 лет пациентов

Возможным объяснением этого является агрессивный характер опухоли, обуславливающий раннее гематогенное метастазирование

Из всех фенотипов РМЖ тройной негативный фенотип заслуживает особого внимания, так как этот фенотип опухоли встречается у женщин преимущественно молодого, работоспособного возраста (в Казахстане составляет около 800 случаев в год), имеет агрессивное течение с самыми короткими ремиссиями, безрецидивной и общей выживаемостью.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время набор исследуемых молекулярно-генетических маркеров для диагностики РМЖ находится в стадии интенсивного изучения, и пока нет устоявшегося информативного теста в прогнозировании заболевания. Именно поэтому обозначение этих пациентов в отдельную группу может служить достоверным ориентиром для определения контингента больных с наихудшим прогнозом.

Ключевые слова: рак молочной железы, тройной негативный рак, базалоидный рак, химиотерапия, эпителиально-мезенхимальная трансформация опухоли.

У женщин во многих странах мира, в том числе и в Казахстане, рак молочной железы (РМЖ) занимает 1 место среди других видов злокачественных новообразований. В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 4000 больных РМЖ, из которых умирают более 1380 женщин. В частности в 2014 г зарегистрировано 4142 новых случаев РМЖ, что составило 22,4 на 100000 населения. Летальность на 1 году жизни составляет 8,2%, а 5-летняя выживаемость – 55,8% [1]. Несмотря на развитие программы скрининга и высокую информированность о раке молочной железы до сих пор основная масса пациенток поступают с III и IV стадиями заболевания, у которых показатели выживаемости остаются крайне низкой. Поэтому сохраняется актуальность проблемы ранней диагностики первичного рака и его рецидивов, а также подбора эффективной терапии.

Удельный вес I-II стадий РМЖ в 2013 году составил 77,1%, а IV стадии – 4,9%. Основным методом лечения является хирургический, тогда как лекарственная терапия является важным компонентом комплексного лечения больных РМЖ как на ранних, так и на поздних, диссеминированных стадиях заболевания. В настоя-

щее время выбор терапевтической тактики для конкретной больной РМЖ определяется биологическими особенностями [2,3].

К началу XXI века стало очевидным, что РМЖ – гетерогенная опухоль. С развитием молекулярной биологии и созданием высокотехнологичных методик молекулярно-генетический появилась реальная возможность одномоментной оценки экспрессии тысяч генов участвующих в контроле роста, дифференцировки и апоптоза (гибели) клеток, т.е. возможность создания молекулярного портрета опухоли. Работа нидерландских ученых, использовавших технику микрочипирования, показала прогностическое значение молекулярной характеристики опухоли РМЖ [4,5].

Известно, что в основе развития РМЖ лежит прогрессивное накопление генетических и эпигенетических изменений, включая точечные мутации, амплификации, рекомбинации участков хромосом и изменения их метилирования.

Молекулярно-генетические исследования достаточно большого количества опухолей, клиническое течение которых было тщательно прослежено, позволило группе американских и норвежских специалистов создать молекулярную классификацию РМЖ, впервые опубликованную в 2000 г [6,7]. Молекулярные подтипы воспроизводимы и входят в биологически различные группы: Люминальные А типы (гормонположительные), которые наблюдаются примерно в 40% случаев, Люминальный В тип, характеризующийся менее выраженной экспрессией генов РЭ, может экспрессировать HER 2 и имеет большую по сравнению с люминальным А-типом пролиферацию клеток, встречающийся в 20% случаев. HER 2-обогащенный подтип составляет 15-20% всех случаев РМЖ и имеет высокую экспрессию генов HER 2 и генов пролиферации. Опухоли тройного негативного подтипа составляют 15-20% всех случаев РМЖ.

Тройной негативный рак молочной железы (ТН РМЖ) – это опухоль, не обладающая признаками экспрессии РЭ и РП и HER 2. В связи с особенностями клинического течения (преимущественно молодой возраст больных, быстрый рост опухоли, нечувствительность к гормональной терапии при чувствительности к цитостатическим препаратам, склонность к метастазированию и прогрессии) больные с этим вариантом опухоли имеют наиболее неблагоприятный прогноз и составляют большинство среди погибших РМЖ в течение первых 5 лет пациентов [8]. Для ТН РМЖ характерно активное висцеральное метастазирование, что в 4 раза выше, чем при других вариантах опухоли, грозящее быстрым ухудшением и смертью пациентки за короткий срок, в то время как характерные для других подтипов метастазы (например, люминального РМЖ) даже без лечения могут долго не приводить к смерти больной. Наиболее частой локализацией метастазирования при ТН РМЖ яв-

ляются легкие (у 40% больных, по сравнению с 20% для других подтипов РМЖ) и головной мозг (30% при ТН по сравнению с 10% для других подтипов). Частота метастазирования в печень сопоставима для ТН РМЖ и других подтипов РМЖ, и составляет 20% и 30%, соответственно. Еще одной характерной клинической особенностью метастазирования ТН РМЖ является более редкое метастазирование в кости (20% по сравнению с 40% при других подтипах), кроме того при ТН РМЖ метастазы в кости чаще сочетаются с поражением костного мозга.

В своей диссертационной работе Л.Г. Жукова отмечает, что кроме «естественной» гетерогенности ТН РМЖ, обусловленной наличием различных молекулярно-генетических подтипов в пределах этой подгруппы, существует еще и «искусственно» созданная гетерогенность, обусловленная различиями в критериях определения РЭ-и Her-2-опухоли[9]. Так, несмотря на то, что опухоли с минимальной экспрессией РЭ 1-10% имеют прогноз сопоставимый с ТН РМЖ, было показано обратное. Больные с минимальной экспрессией РЭ являющейся показателем активности РЭ-зависимых сигнальных путей имели статистически значимо лучшие показатели БРВ. Кроме того, пациентки с экспрессией HER-2, оцениваемой как «2+» имели статистически значимо худшую выживаемость, чем больные с меньшим уровнем экспрессии. Возможно, именно этим обусловлено то, что в ряд современных исследований [10,11,12] по ТН РМЖ включаются лишь 155 больные с отсутствующей экспрессией РЭ, РП и Her-2. В любом случае, полученные нами данные свидетельствуют о необходимости четкого определения критериев ТН РМЖ по ИГХ классификации, а также о необходимости проведения эндокринотерапии всем больным с минимальной экспрессией рецепторов стероидных гормонов на опухолевых клетках, т.к. даже в отсутствие таковой подобные опухоли имеют отличный от неэкспрессирующих РЭ и РП опухолей прогноз. Следуя рекомендациям Сан-Галлена 2011 года, при использовании ИГХ классификации к ТН РМЖ относятся только больные с полностью отсутствующей экспрессией РЭ и РП.

Наиболее часто встречаемым вариантом морфологического строения опухоли при ТН РМЖ является инфильтративный протоковый рак высокой степени злокачественности, который и до появления молекулярной и ИГХ классификации рассценивался как морфологический вариант опухоли с неблагоприятным прогнозом. Однако, даже на морфологическом уровне ТН РМЖ крайне разнороден – согласно ИГХ критериям к категории ТН РМЖ относятся такие редкие подвиды РМЖ как апокринный, аденокистозный и медуллярный, имеющие весьма благоприятный прогноз. В целом, при первичном осмотре пациентов с ТН РМЖ чаще встречаются большие по сравнению с другими подтипами РМЖ размеры первичной опухоли, однако, с другой стороны, при ТН РМЖ реже встречается метастатическое поражение лимфоузлов. Кроме того, по данным ряда исследований, по сравнению с другими подтипами при ТН РМЖ корреляция между размерами первичной опухоли и выживаемостью выражена наиболее слабо [13]. Возможным объяснением этого является агрессивный характер опухоли, обуславливающий раннее гематогенное метастазирование

[14]. В то же время, согласно данным других исследований, действительно ранние стадии ТН РМЖ (T1a, T1b без поражения лимфатических узлов) могут иметь хороший прогноз – 5-летняя общая выживаемость в отдельных случаях превышает 95% [15].

В недавно опубликованных исследованиях отмечено, что прогностическим фактором может быть наличие инфильтрации опухоли лимфоцитами («иммунный» фенотип опухоли). По данным ретроспективного анализа исследования FinHER, наличие высокого содержания инфильтрирующих опухоль лимфоцитов приводило к снижению относительного риска прогрессирования на 21% (HR0,79 (95%ДИ 0,64–0,98), $p=0,032$), риска смерти – на 20% (HR0,80 (95%ДИ 0,62–1,03), $p=0,08$). Наличие опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов оказалось независимым прогностическим фактором при проведении многофакторного анализа [16]. Более того, наличие опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов может оказаться предсказательным фактором в отношении эффективности отдельных видов терапии – например, платиносодержащей [17]. Однако данные этих исследований являются предварительными, отсутствует единая система оценки и градации степени инфильтрации опухоли и стромы лимфоцитами, и требуется проведение дальнейших подтверждающих исследований в этой области.

Наихудший, по сравнению с другими подтипами заболевания, прогноз ТН РМЖ подтверждается многочисленными исследованиями, как в отношении ранних стадий, так и диссеминированного заболевания. В популяционном анализе американских авторов, включившем данные более 120.000 больных I-III стадиями РМЖ, получавших лечение в 2000–2010 годах, пациентки с ТН РМЖ имели статистически значимо худший прогноз вне зависимости от стадии заболевания [18]. По результатам одного из самых больших анализов в отношении влияния ИГХ подтипа опухоли на отдаленные результаты лечения больных диссеминированным РМЖ [19], включившего 579 пациенток, медиана выживаемости больных ТН РМЖ составила 1,71 года по сравнению с 3,19 годами для остальных подгрупп ($p<0,001$). Скорее всего, наихудшие (в настоящее время) результаты лечения ТН РМЖ связаны с двумя основными причинами – биологическими особенностями этого подтипа опухолей и отсутствием дополнительных (кроме химиотерапии) методов ее лечения.

В отличие от других подтипов, ТН РМЖ на ранних стадиях может оказаться истинно излечимым заболеванием, при котором адъювантная терапия не просто отдалает рецидив, а действительно полностью уничтожает микрометастазы. Так, при люминальных подтипах, хотя и характеризующихся более благоприятным течением даже на этапе распространенной болезни, после проведения радикального лечения и адъювантной терапии рецидивы случаются и спустя 5-10 (иногда, спустя 20 и более) лет. После завершения лечения ранним ТН РМЖ ситуация значимо отличается: в первые 3-5 лет после завершения лечения риск прогрессирования достоверно выше, чем в других подгруппах. Однако в последующем (спустя 5-7 лет после завершения терапии) риск возврата болезни при ТН РМЖ резко снижается, а после 7-8 лет кривая выживаемости выходит на плато – рецидивы болезни наблюдаются в редких случаях [20,21]

Работами Prabhu J. S. и соавт. установлено, что с позицией традиционных нозологических представлений ТНР на 60- 80% представлена базалоидным раком с определенными геномными нарушениями и иммунофенотипом [22]. При планировании лечения этих больных приходится применять нестандартные для РМЖ схемы и режимы химиотерапии. Для рационализации терапии ТНР безусловно необходимо провести тщательный анализ всех клинко-морфологических параметров, особенно характера метастазирования.

Данные о целевой терапии ТНР в литературе единичны, хотя ряд авторов видят выход из создавшейся ситуации именно в развитии методов лечения на молекулярной основе[23]. В мире проведены ряд исследований. Уже с самого раннего периода выделения ТНР как своеобразной самостоятельной нозологии начался детальный анализ ТНР с точки зрения особенностей лечения, в первую очередь с применением химиотерапии. У всех исследователей общее впечатление было однозначным - результаты лечения ТНР оказались весьма неудовлетворительными [24]. Установлено, что как фенотип на уровне традиционных микроскопических особенностей структуры опухоли, так и иммунофенотип и молекулярный портрет ТНР дают основание для более дифференциального подхода к планированию лечения. Ряд ученых, проанализировав результаты лечения, отметили, что больные с ТНР оказались чувствительными к химиотерапии больше, чем пациенты с люминальным типом РМЖ. Однако общая выживаемость больных с ТНР оказалось ниже, чем в других подгруппах[25]. Этот феномен авторы назвали парадоксом ТНР и объяснили тем, что неблагоприятное течение предопределено неполным патоморфозом опухоли в процессе химиотерапии. Точно также трактует результаты химиотерапии ТНР и другая группа исследователей из Южной Кореи, пользуясь тем же самым определением парадоксальности: исследование, проведенные у больных с РМЖ с ТНР, получивших неoadъювантную химиотерапию отмечен лучший непосредственный эффект (рентгенологический и патоморфологический), однако в целом период продолжительности жизни у наблюдаемых больных оказался гораздо более коротким, чем при других фенотипах опухоли [26].

Пока данные о целевой терапии ТНР в литературе единичны, хотя ряд авторов выход из создавшейся ситуации именно в развитии методов лечения на молекулярной основе.

В литературе имеются данные о попытках найти патогномоничные признаки ТНР при использовании инструментальных способов диагностики РМЖ W.Yang с соавт. проанализировали маммограммы 198 больных РМЖ в пременопаузе за 1999-2005гг[27-25]. Маммографическая плотность опухолей была одинаковая при всех вариантах опухолей, но у 38 больных ТНР опухоли реже содержали кальцификаты, признаки ассоциированного неинвазивного внутрипротокового рака *insitu*, гораздо реже выявлялись вокруг ТНР. Последний факт авторы расценивают как доказательство быстрых темпов канцерогенеза при ТНР с минимальным развитием предраковых структур. J.H.Chen и соавт. использовали использовали магнитно-резонансную томографию(МРТ) для мониторингирования

эффекта неoadъювантной химиотерапии РМЖ[28,29,27]. Изучив одновременно с изображением МРТ степень лекарственного патоморфоза в послеоперационных препаратах опухолей, полученных у 29 больных, авторы пришли к выводу, что при динамических МРТ можно с большой достоверностью определить характер ответа опухоли на лечение.

Для ТНР характерна высокая чувствительность к стандартным цитостатическим препаратам, включая антрациклин- и таксансодержащие схемы [30,31,32]. Однако некоторые пациентки не отвечают на стандартную терапию. К сожалению применение таргетной терапии антиангиогенным препаратом бевацизумаб по данным исследования BEATRICE не показал достоверных результатов по улучшению выживаемости.

Знание определенных молекулярных характеристик "трижды негативного" РМЖ помогает нам лучше понять патофизиологию болезни и разработать более эффективные методы лечения. Установлено, что большинство BRCA1-ассоциированных РМЖ относятся к "трижды негативному" типу. Дисфункции BRCA1 делают раковые клетки несовершенными с точки зрения репарации разрыва двуспиральной ДНК, а также повышают чувствительность ДНК к таким агентам, как препараты платины и ингибиторы топоизомеразы I [33,34].

Другие многообещающие таргетные стратегии предполагают включение EGFR-таргетных агентов, антиангиогенных препаратов, ингибиторов поли-ADP-рибозополимераз (PARP) и ингибиторов метаболического путиPI3K. Несмотря на обнадеживающие результаты исследований, данные походы пока не входят в стандарты лечения больных и не могут назначаться вне клинических испытаний. Продолжающиеся интенсивные исследования позволяют нам глубже понять суть рассматриваемой агрессивной формы РМЖ, что, как мы надеемся, позволит усовершенствовать методы воздействия на него.

Так, снижение экспрессии белков Е-кадгерина, обеспечивающее межклеточные связи в опухоли при химиотерапии может способствовать быстрой фрагментации неизмененных клеток опухоли, увеличению циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в крови и ухудшению прогноза заболевания. Определение клеток с признаками стволовых и эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) у больных с тройным негативным раком дает возможность прогнозировать процесс метастазирования и течения заболевания ТНР, а также выявить пути более целенаправленного проведения лечебных и профилактических курсов химиотерапии для увеличения показателей безрецидивной и общей выживаемости. В настоящее время принято считать, что ЦОК являющиеся гетерогенной популяцией клеток опухоли, которые попали в кровеносное русло. Поэтому в зависимости от применяемых для их поиска и анализа маркеров могут наблюдаться значительные колебания в их количестве при определении на одних и тех же стадиях развития опухоли.

Особый интерес среди ЦОК вызывают стволовые опухолевые клетки и клетки, прошедшие, эпителиальную – мезенхимальную трансформацию (ЭМТ). Предполагают, что именно эти клетки являются основой для

развития метастазов при переносе ЦОК с током крови в отдаленные органы и обнаружение ЦОК напрямую связано с прогнозированием заболевания [35,36,37]. Не исключено, что для развития метастазов важно сочетание маркеров стволовых опухолевых клеток и ЭМТ в одних и тех же клетках.

Таким образом, ТН РМЖ является проблемой, заслуживающей особого внимания онкологов - клиницистов. С позицией традиционных нозологических представлений ТНР – это гетерогенная опухоль, большая часть которой представлена базалоидным раком с определенными геномными нарушениями, агрессивным течением и короткими сроками безрецидивной и общей выживаемости.

Заключение. Тройной негативный рак молочной железы – это опухоль, не обладающая признаками экспрессии РЭ и РП и HER 2. В связи с особенностями клинического течения (преимущественно молодой возраст больных, быстрый рост опухоли, нечувствительность к гормональной терапии при чувствительности к цитостатическим препаратам, склонность к метастазированию и прогрессии) больные с этим вариантом опухоли

имеют наиболее неблагоприятный прогноз и составляют большинство среди погибших РМЖ в течение первых 5 лет пациентов

Возможным объяснением этого является агрессивный характер опухоли, обуславливающий раннее гематогенное метастазирование

Из всех фенотипов РМЖ тройной негативный фенотип заслуживает особого внимания, так как этот фенотип опухоли встречается у женщин преимущественно молодого, работоспособного возраста (в Казахстане составляет около 800 случаев в год), имеет агрессивное течение с самыми короткими ремиссиями, безрецидивной и общей выживаемостью.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время набор исследуемых молекулярно-генетических маркеров для диагностики РМЖ находится в стадии интенсивного изучения, и пока нет устоявшегося информативного теста в прогнозировании заболевания. Именно поэтому обозначение этих пациентов в отдельную группу может служить достоверным ориентиром для определения контингента больных с наихудшим прогнозом.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байнеусов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 г. (статистические материалы). - Алматы, 2011. – 91с.
2. Prat F., Parker J.S., Karginova O. Phenotypic and molecular characterization of the claudin- low intrinsic subtype of breast cancer // *Breast Cancer Researches*.- 2010.- № 12.- R68.
3. Harris L., Fritsche H., Mennel R. et al. American Society of Clinical Oncology // American Society of Clinical Oncology 2007 update of recommendations for the use of tumor markers in breast cancer.
4. Van de Vijver M.J., He Y.D., van'Veer L.J. A gene-expression profiling predicts clinical outcome of breast cancer // *Nature*.- 2002.- Vol. 415.- P. 530-536.
5. Van de Vijver M.J., He Y.D., van'Veer L.J. A gene-expression signature as a predictor of survival in breast cancer // *The New England Journal of Medicine*.- 2002.- Vol. 347.- P. 1999-2009.
6. Perou C.M., Sorlie T., Eisen M.B. Molecular portraits of human breast tumors // *Nature*.- 2000.- Vol. 406.- P. 747-752.
7. Sorlie T., Perou C.M., Tibshirani R. Gene expression patterns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with clinical implications Proceeding of the National Academy of Sciences.- USA, 2001.- Vol. 98.- P. 10869-10874.
8. Лекарственная терапия рака молочной железы / Под редакцией Н.И. Переводчиковой и М.Б. Стениной.- М., 2014.- С.45.
9. Диссертационная работа на соискание ученой степени на доктора медицинских наук Жуковой Л.Г., РОНЦ им Н.Н. Блохина.- М., 2015.
10. Berruti A. et al. Pathologic complete response as a potential surrogate for the clinical outcome in patients with breast cancer after neoadjuvant therapy: a meta-regression of 29 randomized prospective studies // *J. of Clinical Oncology*.- 2014.- T. 32, No. 34.- C. 3883-3891.
11. Shinde A. M. et al. Pathologic complete response rates in triple-negative, HER-2-positive, and hormone receptor-positive breast cancers after anthracycline-free neoadjuvant chemotherapy with carboplatin and paclitaxel with or without trastuzumab // *The Breast*.- 2015.- T. 24, No. 1.- C. 18-23.
12. Von Minckwitz G., Martin M. Neoadjuvant treatments for triple-negative breast cancer (TNBC) // *Annals of oncology*.- 2012.- T. 23, sup 16.- C. 35-39.
13. Foulkes W.D., Grainge M.J., Rakha E.A. et al. Tumor size is an unreliable predictor of prognosis in basal-like breast cancers and does not correlate closely with lymph node status // *Breast Cancer Res. Treat.*- 2009.- Vol. 117.- C. 199-204.
14. Foulkes W.D. Size surprise? Tumour size, nodal status, and outcome after breast cancer // *Current Oncology*.- 2012.- T. 19, No. 5.- C. 241.
15. Ho A. Y. et al. Favorable prognosis in patients with T1a/T1bN0 triple-negative breast cancers treated with multimodality therapy // *Cancer*.- 2012.- T. 118, No. 20.- C. 4944-4952.
16. Loi S. et al. Tumor infiltrating lymphocytes are prognostic in triple negative breast cancer and predictive for trastuzumab benefit in early breast cancer: results from the FinHER trial // *Annals of Oncology*.- 2014.- T. 25, No. 8.- C. 1544-1550.
17. Tung N. M., Winer E. P. Tumor-Infiltrating Lymphocytes and Response to Platinum in Triple-Negative Breast Cancer // *Journal of Clinical Oncology*.- 2015.- C. JCO. 2014.- Vol. 59.- C. 6031.
18. Parise C. A., Caggiano V. Breast cancer survival defined by the ER/PR/HER-2 subtypes and a surrogate classification according to tumor grade and 177 immunohistochemical biomarkers // *Journal of cancer epidemiology*.- 2014.- T. 2014.
19. Baser O., Wei W., Xie L. et al. Retrospective study of patients with metastatic triple-negative breast cancer:

survival, health care utilization, and cost Commun //Oncol.- 2012.-N9.-C.8-14.

20. Dent R., Hanna W.M., Trudeau M. et al. Pattern of metastatic spread in triple-negative breast cancer // Breast Cancer Res Treat.- 2009.- Vol.115, N2.-C.423-428.

21. Dent R., Trudeau M., Pritchard K. et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence //Clinical Cancer Research.- 2007.- Vol.13,N. 15.-C. 4429-4434.

22. Prabhu J. S. et al. A majority of low (1-10%) ER positive breast cancers behave like hormone receptor negative tumors //Journal of Cancer. -2014. - Vol. 5, No. 2. -C. 156

23. Nielsen T.O., Hsu F.D., Jensen K. et al. Immunohistochemical and clinical characterization of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma //Clin. Cancer Res.- 2004.- Vol.10.-C.5367-5374.

24. Bertucci F., Finetti P., Cervera N. et al. How basal are triple-negative breast cancers? // Int. J. Cancer.- 2008.- Vol. 123.-C. 236-240.

25. Atchley D.P., Albarracin C.T., Lopez A. et al. Clinical and pathologic characteristics of patients with BRCA-positive and BRCA-negative breast cancer //J. Clin. Oncol.- 2008.- Vol.26.-C. 4282-4288.

26. Gonzalez-Angulo A.M., Timms K.M., Liu S. et al. Incidence and outcome of BRCA mutations in unselected patients with triple receptor-negative breast cancer // Clin. Cancer Res.-2011.-Vol.17.-C.1082-1089.

27. Yang W.T., Druden M., Broglio K. et al. Mammographic features of triple receptor-negative primary breast cancers in young premenopausal women //Breast Cancer Res.- 2007.-Vol.3, N 3.-P.405-410.

28. Chen G.H., Agrawal G., Feag B. et al Triple negative breast cancer: MRI features in 29 patients // Annals of oncology-2007.- Vol.18,Nº 12.-P.2042-2043.

29. Chen G.H., Mheta R.S., Carpenter P.M. et al. Magnetic resonance imaging in predicting pathological response of triple negative breast cancer following neoadjuvant chemotherapy // J.Clin. Oncol.-2007.-Vol.25,N.35.-P.5667-5669.

30. Wolff A.C., Hammond M.E., Schwartz J.N. et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for 171 human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer // Arch. Pathol. Lab. Med.-2000.-Vol.131.-C.18-43.

31. Carey L., Dees E., Sawyer O. et al. The triple negative paradox: primary tumor chemosensitivity of breast cancer subtypes //Clinical Cancer Res.- 2007.- Vol.13,N.8.-C. 2329-2334.

32. Maggie C.U., Cheang, David Voduc, Chris Bajdik et al. Basal-Like Breast Cancer Defined by Five Biomarkers Has Superior Prognostic Value than Triple-Negative Phenotype // Clin. Cancer Res.- 2008.- Vol.14.-C.1368-1376.

33. Lund M.J., Butler E.N., Hair B.Y. et al. Age/race differences in HER-2 testing and in incidence rates for breast cancer triple subtypes: a population-based study and first report //Cancer.-2010.- Vol.116, N11.-C.2549-59.

34. Yang X.R., Chang-Claude J., Goode E.L. et al. Associations of breast cancer risk factors with tumor subtypes: a pooled analysis from the Breast Cancer Association Consortium studies //J. Natl. Cancer. Inst.- 2011.-Vol.103, N3.-C.250-63.

35. Ignatiadis M., Kallergi G., Ntoulia Met al. Prognostic value of the molecular detection of circulating tumor cells using a multimarker reverse transcription-PCR assay for cytokeratin 19, mammaglobin A, and HER2 in early breast cancer //Clinical Cancer Res.-2008.- Vol.14, N 9.- P. 2593-2600.

36. Tveito S., Andersen N., Karesen R., Fodstad O. Analysis of EpCAM positive cells isolated from sentinel lymph nodes of breast cancer patients identifies subpopulations of cells with distinct transcription profiles // Breast cancer research. - 2008.- Vol. 13, N 4.-P. 75.

37. Ferro P., Franceschini M., Bacigalupo B. et al. Detection of circulating tumor cells in breast cancer patients using human mammaglobin RT-PCR: association with clinical prognostic factors // Anticancer Res.- 2010. - Vol. 30, N 6. - P. 2377-2382.

Тұжырым

Н.А. Чичуа, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Омарбаева,
Г.К. Смагулова

Қазақтың онкология және радиология ғылыми- зерртеу
институты

Summary

N.A. Chichua, Sh.Zh. Talayeva, N.A. Omarbayeva,
G.K. Smagulova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**Үш негативті сүт безі қатерлі ісігі ағымының
ерекшелігі**

Үш негативті сүт безі қатерлі ісігі – бұл РЭ және РП және HER 2-ге экспрессияланбайтын ісік болып табылады. Клиникалық ағымының ерекшелігіне байланысты (көбіне жас науқастар, ісіктің жедел өсуі, цитостатикалық препараттарға сезімтал болуындағы гормональды терапияға сезімталсыз болуы, метастаздар беруі және аурудың үдеуі) бұл топ ісігі бар науқастардың ауру ағымы қолайсыз болып келеді және де сүт безі қатерлі ісігі бар науқастардың ішінде 5 жыл ішіндегі өлім көрсеткіштерінің басым бөлігін құрады.

Бұл фенотип аурудың ағымын ісіктің агрессивті өсуімен, сондай-ақ оның ерте тұрғыда гематогенді метастаздануымен түсіндіруге болады.

Сүт безі қатерлі ісігінің барлық фенотиптердің ішінен үш негативті фенотипке аса назар бөлу қажет, өйткені ісіктің бұл фенотипі көбіне жас, еңбекке қабілетті әйелдерде кездеседі (Қазақстанда жылына 800 науқастарда кездеседі), сондай-ақ агрессивті ағымды, ең қысқа мерзімді ремиссиямен, безрецидивті және қысқа жалпы өмір сүру ұзақтығымен өтеді.

Қазіргі кезде сүт безі қатерлі ісігі диагностикасында молекулярлы-генетикалық маркерлердің іздеуінде белсенді түрде зерттелу жүріп жатыр, бұл фенотиптегі аурудың болжауында нақты ақпараттық тест жоқ екенін айта кету жөн. Сондықтан бұл фенотипі бар науқастарды бөлек топқа бөлу қолайсыз болжамды анықтауда нақты үлгі ретінде бола алады.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, үш негативті қатерлі ісік, базалоидты қатерлі ісік, химиотерапия, ісіктің эпителиальды-мезенхимальды трансформациясы.

**Triple negative breast cancer: challenges and new
approaches**

Triple-negative breast cancer - a tumor that does not have the expression of ER and PR and HER 2. Due to the nature of the clinical course (mainly the young age of patients, rapid tumor growth, resistance to hormone therapy with a sensitivity to cytostatic drugs a propensity to metastasize and progression) of patients with this variant tumors have the pure prognosis and constitute the majority of the mortality from breast cancer during the first 5 years. A possible explanation for this is the aggressive nature of the tumor, blood stream metastasis of early conditioning. Among all phenotypes of breast cancer triple negative BC deserves special attention, because it occurs in women mostly young, working-age population (in Kazakhstan is about 800 cases per year), has for the most aggressive short remission, disease-free and overall survival.

It should be emphasized that the current set of the studied molecular genetic markers for the diagnosis of breast cancer is under intensive study, and there is no settled informative test in predicting disease. That is why the designation of these patients in a separate group can serve as a reliable benchmark for determining the group of patients with the pure prognosis.

Keywords: breast cancer, triple negative breast cancer, basaloid cancer, chemotherapy, epithelial-mesenchymal transformation of tumor.